

2024/25

Práctica Diffie-Hellman



AGUSTÍN PRIETO PÁEZ

JESÚS SANZ ALONSO

2024/25

Diseño de Algoritmos

1. Algoritmo Diffie-Hellman

2.

```
def ExpMod2 (a, n, z): ##ESTE ES EL QUE HEMOS USADO
    i=n
    x=a
    r=1
    while i>0:
        if i%2!=0:
            r=r*x % z
            i=i-1
        x=x*x % z
        i=i/2
    return r
```

3. Nuestros portátiles son muy lentos, y no hemos tenido tiempo de calcular más valores y claves.

4.

- La clave común es 410688564.
- El tiempo empleado es 51 min 32 s.
- El valor **a** es 314159265 y se ha encontrado a los **51 min 32 s** y el valor **b** es 271828182 y se ha encontrado a los **46 min 15 s**.

Cuando añadimos un dígito al número, lo que estamos haciendo es multiplicar por 10 el número y sumarle el dígito que acabamos de agregar (asumiendo que lo añadimos por la derecha). Como el tiempo que tardamos es proporcional al número de dígitos ($T(n) \in O(n)$), multiplicamos este último por 10 entonces el tiempo también se multiplica por 10.

Mensaje de Agustín a Jesús:



Para Jesús

de AGUSTÍN PRIETO PÁEZ - viernes, 25 de abril de 2025, 19:24

Destinatario: Jesús

p = 666666667

n = 12345709

z1 = 575137720

Mensaje de Jesús a Agustín



Re: Para Jesús

de JESÚS SANZ ALONSO - viernes, 25 de abril de 2025, 19:26

Destinatario: Agustín

p = 666666667

n = 12345709

z1 = 379615130

```
#n = 12345701;p=666666653;z1=518633585;z2=654181592
p = 666666667#666666653#p = 23
n = 12345709#12345701#5

z1 = 575137720#518633585#8
z2 = 379615130#654181592#19

# ¿Cuál es la clave común?
done1,done2 = False,False
t = time()
for i in range(1,p):
    resul = expmod(n,i,p)
    #print('resul',resul,'i',i)
    if resul == z1:
        print('a',i)
        t1 = time() - t
        print('a ha sido encontrado en tiempo',t1//60)
        result = i
        done1 = True
    if resul == z2:
        print('b',i)
        done2 = True
        t2 = time() - t
        print('b ha sido encontrado en tiempo',t2//60)
    if done1 and done2:
        break
t = time() - t
print('Tiempo total',t)
expmod(z2,result,p)
```

```
b 98368258
b ha sido encontrado en tiempo 15.0
a 314159311
a ha sido encontrado en tiempo 51.0
Tiempo total 3073.2252938747406
557259554
```

✓ 51 min 13 s completado a las 21:27

Nuestro portátil es más lento que el del computador de Google. Por eso hemos tenido que recurrir a Google Colab.